

68. Parcourir : le total, le plus grand, le plus petit

Une boucle qui passe sur chaque case, et une variable qui retient ce qu'on a vu.

1. Ce qu'il faut comprendre

Presque tout ce qu'on fait avec un tableau suit le même modèle : **une variable de résultat, préparée avant la boucle**, puis **une boucle qui la met à jour à chaque case**.

Le total : on part de 0, et on ajoute chaque case. Attention au chapitre 1 : si le total dépasse 255, il déborde. Ici $12 + 40 + 7 + 99 + 25 = 183$, ça tient.

Le plus grand : on part de la **première case** (et pas de 0 !), puis on la remplace chaque fois qu'on trouve plus grand. On retient aussi **où** on l'a trouvé : `ouMax` — dans un jeu, c'est « quel joueur a gagné ».

Le plus petit : même chose avec `<`. Si l'on partait de 0 comme pour le total, aucune case ne serait jamais plus petite, et le résultat serait faux : **la valeur de départ est une vraie décision**.

Une seule boucle suffit pour les trois : on peut mettre à jour plusieurs résultats au même passage.

À toi : calcule la **moyenne** (le total divisé par le nombre de cases — division entière).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ecran>` → [27.1. La fonction `ecran\(\)` — éteindre et rallumer l'écran](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **942 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	66 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	206 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code> — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← <code>ecran()</code> — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EcrireTexte</code> , <code>EcrireNombre</code> — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← <code>texte()</code> — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← <code>nombre()</code> — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	103 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	400 o	← <code>CopierTuiles</code> — 25 lettres sur 43
"TOTAL:"	6 o	← <code>texte()</code> — un texte gravé
"PLUS GRAND:"	11 o	← <code>texte()</code> — un texte gravé
"PAR LE JOUEUR"	13 o	← <code>texte()</code> — un texte gravé
"PLUS PETIT:"	11 o	← <code>texte()</code> — un texte gravé

```

scores_depart_0    5 o ← démarrage — une table gravée
Lettres gravées : ADEGIJLNOPRSTU0123456789:
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
texte() × 4    44 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
nombre() × 4   40 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
ecran() × 2    21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : parcourt un tableau de 5 scores pour trouver
// le total, le plus grand (et qui l'a fait), et le plus petit.
//
// La méthode : une seule boucle passe sur chaque case, et met à jour
// trois « résultats en cours ».

#include <ecran>    // éteint ou rallume l'écran
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>   // écrit un nombre en chiffres

```

2. UN TABLEAU — SCORES

```

uint8_t scores[5] = { 12, 40, 7, 99, 25 }; // scores[0] = 12 ... scores[4] = 25.

```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    ecran(0);                // Le jeu commence ici.
                             // Dessin écran éteint.
    uint8_t total = 0;        // La somme, qui commence à 0.
    uint8_t plusGrand = scores[0]; // Le plus grand VU JUSQU'ICI : au départ, le premier.
    uint8_t ouMax = 0;        // L'indice (le numéro) du plus grand.
    uint8_t plusPetit = scores[0]; // Le plus petit vu jusqu'ici : au départ, le premier.

    for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) { // i = 0 à 4 : chaque case, une fois.
        total = total + scores[i];    // On ajoute la case au total.
                                     // 0 + 12 = 12, + 40 = 52, + 7 = 59, + 99 = 158, + 25 = 183.

        if (scores[i] > plusGrand) { // Cette case bat-elle le record ?
            plusGrand = scores[i];    // oui : c'est le nouveau plus grand,
            ouMax = i;                // et on retient où il est.
        }                             // (40 bat 12 ; puis 99 bat 40 : ouMax = 3.)
        if (scores[i] < plusPetit) { // Plus petit que le plus petit vu ?
            plusPetit = scores[i];    // oui : on le garde. (7 bat 12.)
        }
    }

    texte(1, 3, "TOTAL:");          nombre(14, 3, total);    // 183
    texte(1, 5, "PLUS GRAND:");     nombre(14, 5, plusGrand); // 099
    texte(1, 6, "PAR LE JOUEUR");   nombre(16, 6, ouMax, 1); // 3
    texte(1, 8, "PLUS PETIT:");     nombre(14, 8, plusPetit); // 007

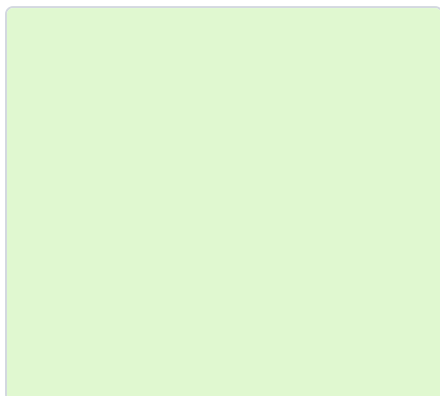
    ecran(1);                       // On rallume.

    while (true) {                  // La boucle du jeu.
        image();
    }
}

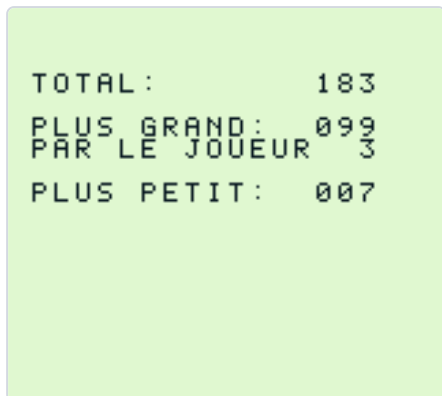
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Total 183, plus grand 099 (joueur 3), plus petit 007.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le total est 183
- ✓ le plus grand est 99
- ✓ trouvé chez le joueur 3
- ✓ le plus petit est 7

Ensuite : **69. Une table gravée : dessiner un niveau** — chapitre 10 : Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++